

Documento de trabajo del TFG: Pastillero digital inteligente

Table of contents

1	Datos generales del TFG	2
2	Descripción y visión del proyecto	3
2.1	Contexto y problema	3
2.2	Objetivo general	3
2.3	Objetivos específicos	4
2.4	Alcance	4
2.4.1	Alcance mínimo provisional (MVP del TFG)	4
2.4.2	Posibles mejoras	5
3	Metodología de trabajo	5
3.1	Enfoque ágil (Scrum/Kanban ligeros)	5
3.2	Enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	6
3.3	Roles en este proyecto	6
4	Requisitos del sistema	7
4.1	Perfiles de usuario y tareas	7
4.2	Historias de usuario	7
4.3	Requisitos funcionales	8
4.4	Requisitos no funcionales	8
4.5	Restricciones	9
5	Arquitectura y diseño de la solución	9
5.1	Visión general	9
5.2	Arquitectura de software	10
5.3	Diseño de interacción y UI	10
5.4	Arquitectura física / prototipo	10
5.5	Modelo de datos	11

6	Planificación del TFG	11
6.1	Hitos principales (propuesta inicial)	11
6.2	Plan de sprints	12
6.3	Gestión de riesgos (ejemplos)	12
7	Plan de evaluación y validación	12
7.1	Métricas de usabilidad	12
7.2	Pruebas de usabilidad	12
7.3	Pruebas técnicas	13
8	Guía para la memoria del TFG	13
9	Anexos sugeridos	13

1 Datos generales del TFG

- **Título provisional:** *Pastillero digital inteligente para la adherencia terapéutica en personas mayores*
- **Alumno/a:** *Pablo Martín*
- **Director del TFG:** *Juan Luis Jiménez Laredo, Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica, ETSIIT, Universidad de Granada*
- **Grado y Universidad:** *Grado en Ingeniería Informática, ETSIIT, Universidad de Granada.*
- **Contexto de colaboración:** Este TFG se apoya en necesidades observadas en entornos reales, con referencias de:
 - Personal de servicios sociales del Ayuntamiento de Zagra (Granada).
 - Asistentes de ayuda a domicilio.
 - Familiares que gestionan múltiples fármacos a diario.
- **Periodo previsto:** *septiembre 2025 – junio 2026*
- **Organización de GitHub (cuando se cree):**
 - Nombre sugerido: *PastilleroUGR* (o similar).
 - Repositorios mínimos recomendados:
 - * *pastillero-app* (código de la aplicación).
 - * *pastillero-docs* (documentación y memoria).

2 Descripción y visión del proyecto

2.1 Contexto y problema

Muchas personas mayores deben gestionar **múltiples medicamentos** a diario:

- Diferentes horarios (mañana, mediodía, noche, antes/después de las comidas...).
- Distintas pastillas con aspecto similar.
- Cambios frecuentes en la medicación.

Problemas habituales:

- **Olvidos** de tomas.
- **Duplicidades** (volver a tomar una pastilla ya tomada).
- **Confusión** entre medicamentos.
- Dificultades para manejar dispositivos digitales (brecha digital).

Familiares, cuidadores y servicios sociales necesitan saber si la persona **toma la medicación correctamente**, pero las herramientas disponibles (alarmas de móvil, apps genéricas) suelen ser poco accesibles para este perfil.

2.2 Objetivo general

El objetivo principal es **diseñar y desarrollar un pastillero digital inteligente** orientado a personas mayores con medicación diaria, que:

- Mejore la **adherencia terapéutica**.
- Minimice la **carga cognitiva** necesaria para seguir el tratamiento.
- Facilite el **seguimiento por parte de familiares/cuidadores**.

La solución se basa en:

- Una **tablet en modo kiosko** integrada en una **caja tipo cajón de mesita de noche**.
- Una única aplicación en primer plano que:
 - Muestra las tomas pendientes.
 - Permite confirmar las tomas con un solo toque.
 - Registra los eventos en una base de datos local.
 - (Opcional) Envía avisos cuando no se confirma una toma.

2.3 Objetivos específicos

1. **Diseñar una interfaz extremadamente sencilla** para personas mayores:
 - Botones grandes, alto contraste, muy pocos elementos por pantalla.
 - Lenguaje comprensible, evitando tecnicismos innecesarios.
 - Flujo principal claro: “ver qué tomar” → “confirmar que lo he tomado”.
2. **Implementar una aplicación tipo kiosko**:
 - La app está siempre en primer plano.
 - Se evita el acceso accidental a otras apps o a la configuración del sistema.
3. **Integrar la tablet en una caja de almacenamiento de medicamentos**:
 - Formato cajón de mesita de noche.
 - Aprovecha que muchas personas ya guardan ahí sus medicamentos.
 - No requiere clasificar pastillas en cajitas diarias: se sigue usando la forma habitual de almacenamiento (cajas, blísters).
4. **Definir el comportamiento físico-digital**:
 - Tapa cerrada → pantalla apagada / en negro, app “dormida”.
 - Tapa abierta → la app se muestra automáticamente con las tomas pendientes.
5. **Diseñar e implementar la lógica de recordatorios y registro**:
 - Gestión de medicación, horarios y duración de tratamientos.
 - Registro de tomas realizadas (fecha/hora y estado).
6. **Opcional (no obligatorio, pero deseable)**:
 - Envío de alertas a contactos de confianza si no se confirma una toma en cierto tiempo.
 - Lectura en voz alta de la posología (texto a voz).
 - Futuras líneas de ampliación con visión por computador e integración con sistemas sanitarios.

2.4 Alcance

2.4.1 Alcance mínimo provisional (MVP del TFG)

- App funcional en la tablet que:
 - Permita configurar al menos un paciente, medicación y horarios.
 - Muestre las tomas pendientes en una interfaz simple (una pastilla por pantalla).
 - Registre las tomas realizadas.

- Prototipo físico o maqueta de la caja:
 - Integración básica de la tablet.
 - Simulación del comportamiento tapa abierta/cerrada.
- Pruebas básicas de usabilidad:
 - Al menos con 2–3 usuarios reales o representativos.
 - Métricas simples (tiempo, errores, comentarios cualitativos).
- Memoria completa del TFG.

2.4.2 Posibles mejoras

- Reconocimiento automático de posología mediante visión por computador.
 - Integración real con sistemas sanitarios.
 - App industrializada lista para comercializar.
-

3 Metodología de trabajo

En este TFG combinaremos:

- El marco **ágil general** descrito en la sección de [Metodología ágil](#) del handbook.
- Un enfoque específico de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**, dado el perfil sensible de las personas mayores.

3.1 Enfoque ágil (Scrum/Kanban ligeros)

Se aplican las pautas generales de la metodología ágil, concretadas así:

- Sprints de 1–2 semanas.
- Backlog gestionado mediante issues en el Project de la organización del proyecto.
- Milestones que se alinean con las fases:
 - M1: Análisis y requisitos.
 - M2: Diseño y prototipado.
 - M3: Implementación MVP.
 - M4: Evaluación y refinamiento.
 - M5: Documentación y defensa.

3.2 Enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El DCU se aplicará de forma pragmática:

1. Investigación inicial

- Entrevistas exploratorias con:
 - Alguna persona mayor (si es posible).
 - Familiares/cuidadores.
 - Personal de servicios sociales o ayuda a domicilio.
- Observación del contexto real: cómo guardan las pastillas, qué problemas encuentran.

2. Modelado de usuarios y tareas

- Definir al menos 2–3 perfiles tipo (personas).
- Describir sus tareas clave relacionadas con la medicación.

3. Prototipado progresivo

- Bocetos y prototipos de baja fidelidad.
- Prototipos de alta fidelidad en la propia tablet.

4. Pruebas de usabilidad iterativas

- Test ligeros con usuarios (o perfiles representativos).
- Ajustes de diseño en función de los resultados.

El objetivo práctico: **reducir al máximo la carga cognitiva** necesaria para tomar la medicación.

3.3 Roles en este proyecto

- **Alumno/a:**
 - Equipo de desarrollo completo.
 - Responsable de planificación y ejecución.
 - Product Owner.
- **Director/a:**
 - Product Owner.
 - Prioriza objetivos y valida entregables.
- **Stakeholders:**
 - Personas mayores.
 - Familiares, cuidadores.
 - Personal de servicios sociales de Zagra (si participan durante el proyecto).

4 Requisitos del sistema

4.1 Perfiles de usuario y tareas

El alumno deberá describir, al menos:

1. Persona mayor con polimedicación

- Edad aproximada, nivel de alfabetización digital, posibles limitaciones (visión, memoria, destreza manual).
- Tareas principales:
 - Tomar medicación a determinadas horas.
 - Comprobar qué pastilla toca ahora.
 - Confirmar que la ha tomado.

Ejemplo:

> María, 82 años, vive sola. Sabe usar el mando de la tele, pero no navega por menús complejos. Tiene dificultad para leer textos pequeños.

2. Familiar/cuidador

- Tareas principales:
 - Configurar medicación y horarios.
 - Consultar si se están cumpliendo las tomas.
 - Recibir alertas y actuar en caso de incumplimiento.

3. (Opcional) Personal de ayuda a domicilio / servicios sociales

- Tareas relacionadas con supervisar la adherencia.

4.2 Historias de usuario

Formato recomendado:

Como [tipo de usuario] quiero [objetivo] para [beneficio].

Ejemplos iniciales:

- *Como persona mayor quiero ver solo una pastilla por pantalla con una foto grande y un texto sencillo para no confundirme con otras pastillas.*
- *Como persona mayor quiero confirmar que he tomado una pastilla pulsando un único botón grande para que me resulte fácil incluso cuando estoy cansada.*
- *Como familiar quiero recibir un aviso si no se confirma una toma en 30 minutos para poder llamar y comprobar si todo está bien.*

El alumno deberá mantener una **lista de historias** actualizada en el backlog.

4.3 Requisitos funcionales

Requisitos funcionales mínimos:

- **Gestión de medicación:**
 - Alta, edición y baja de medicamentos.
 - Datos típicos: nombre, foto, dosis, instrucciones (antes/después de comer), duración.
- **Planificación de tomas:**
 - Configurar horarios de cada medicamento.
 - Generar automáticamente las tomas programadas.
- **Pantalla principal (modo persona mayor):**
 - Muestra las tomas pendientes en la franja actual.
 - Navegación por scroll simple.
 - Una pastilla por pantalla: imagen + texto de posología + botón grande “He tomado esta pastilla”.
- **Registro de tomas:**
 - Guardar fecha/hora de confirmación.
 - Posibilidad de marcar una toma como omitida o pospuesta (decisión de diseño).
- **Configuración (modo cuidador):**
 - Añadir / modificar medicación y horarios.
 - Gestión de contactos de confianza para avisos.
- **Avisos (opcional, pero deseable):**
 - Alertar si una toma no se confirma en un tiempo definido.

4.4 Requisitos no funcionales

- **Usabilidad:**
 - Interfaz extremadamente simple.
 - Muy pocos pasos para completar la tarea principal.
 - Feedback claro tras cada acción (mensaje y/o sonido).
- **Accesibilidad:**
 - Tamaño de fuente grande.

- Alto contraste.
- Evitar saturación de información.
- (Opcional) Función de lectura en voz alta.
- **Privacidad y seguridad:**
 - Datos almacenados localmente siempre que sea posible.
 - Evitar almacenar más datos personales de los necesarios.
- **Robustez:**
 - La app debe recuperar su estado tras apagados o bloqueos.
 - El modo kiosko debe evitar que el usuario salga por error.

4.5 Restricciones

- **Plataforma objetivo:** por decidir con el director (Android nativo, Flutter, etc.).
 - **Conectividad:**
 - La app debe funcionar **sin conexión permanente**.
 - Si hay envío de avisos, se describirá qué ocurre si no hay conexión.
 - **Prototipo físico:**
 - Se valorará la creatividad y el realismo, pero no se requiere un producto industrial.
 - Se puede usar madera, cartón, impresión 3D, etc.
-

5 Arquitectura y diseño de la solución

5.1 Visión general

El sistema se puede modelar en tres capas:

1. **Capa de presentación (UI):**
 - Pantallas de usuario.
 - Interacción y navegación.
2. **Capa de lógica de negocio:**
 - Gestión de tratamientos y tomas.
 - Cálculo de tomas pendientes.
 - Lógica de avisos.

3. Capa de datos:

- BBDD local.
- Posible módulo de sincronización si se añaden avisos remotos.

5.2 Arquitectura de software

El alumno deberá determinar:

- Tecnologías concretas (lenguaje, framework).
- Patrón de arquitectura (por ejemplo, MVVM).
- Cómo se implementa el modo kiosko según la plataforma elegida.

5.3 Diseño de interacción y UI

Elementos clave:

- **Flujo principal:**
 1. Abrir la caja → pantalla se enciende.
 2. Mostrar la primera toma pendiente.
 3. El usuario lee y pulsa un botón para confirmar.
 4. Se registra la toma y se pasa a la siguiente, o se muestra mensaje de “no quedan tomas pendientes”.
- **Pantalla de configuración:**
 - Acceso restringido (PIN sencillo).
 - Formulario para añadir medicamentos y horarios.
 - Lista de contactos de confianza para avisos (si aplica).

El alumno elaborará:

- Wireframes de pantallas.
- Descripción de flujos en la memoria y/o anexos.

5.4 Arquitectura física / prototipo

Se espera:

- Descripción de la caja y su integración con la tablet.
- Explicación de cómo se simula la detección de tapa abierta/cerrada (botón, sensor, o mecanismo manual).

5.5 Modelo de datos

Tablas mínimas sugeridas:

- **Paciente** (si procede).
 - **Medicamento** (id, nombre, foto, notas).
 - **Tratamiento** (medicamento + posología y horario).
 - **TomaProgramada** (fecha/hora planificada, referencia al tratamiento).
 - **TomaRealizada** (fecha/hora real, estado: tomada/no tomada).
 - **Contacto** (nombre, teléfono/email).
-

6 Planificación del TFG

6.1 Hitos principales (propuesta inicial)

1. H1 – Análisis y requisitos

- Personas, tareas y primeras historias de usuario.
- Versión inicial del documento de trabajo validada.

2. H2 – Diseño y prototipado

- Arquitectura definida.
- Wireframes y prototipo de baja fidelidad de la UI.
- Diseño del prototipo físico de la caja.

3. H3 – Implementación del MVP

- App funcional con configuración básica y flujo de toma de medicación.
- Registro local de tomas.

4. H4 – Evaluación y refinamiento

- Pruebas de usabilidad con usuarios.
- Ajustes en diseño e implementación.

5. H5 – Documentación y defensa

- Memoria final.
- Preparación de presentación y demo.

6.2 Plan de sprints

El alumno, junto con el director, detallará los sprints, por ejemplo:

- Sprints 1–2: análisis y diseño.
- Sprints 3–5: implementación incremental del MVP.
- Sprint 6: pruebas y refinamiento.
- Sprint 7: documentación y defensa.

6.3 Gestión de riesgos (ejemplos)

- **Riesgo:** dificultad para encontrar personas mayores dispuestas a participar en pruebas.
Mitigación: usar inicialmente cuidadores/familiares como sustitutos; documentar la limitación.
 - **Riesgo:** complejidad técnica del modo kiosko.
Mitigación: investigar opciones al inicio, elegir la solución más simple y documentar.
-

7 Plan de evaluación y validación

7.1 Métricas de usabilidad

Ejemplos de métricas:

- % de participantes que completan la tarea “tomar la medicación” sin ayuda.
- Tiempo medio desde que se abre la caja hasta que se confirma la toma.
- Número de errores o dudas por sesión.

7.2 Pruebas de usabilidad

Se recomienda:

- Diseñar **escenarios de uso** (ej.: “simular una mañana con 2 tomas”).
- Reclutar:
 - Personas mayores reales, o
 - Sustitutos razonables (familiares, cuidadores) si no es posible.
- Recoger datos mediante:

- Observación estructurada.
- Notas de problemas encontrados.
- Pequeño cuestionario de satisfacción (escalas sencillas).

7.3 Pruebas técnicas

- Persistencia de datos:
 - Comprobar que las tomas no se pierden tras apagar/encender la tablet.
 - Robustez:
 - Comportamiento ante cierres inesperados.
 - (Opcional) Pruebas del módulo de avisos, si se implementa.
-

8 Guía para la memoria del TFG

La estructura detallada de la memoria se describe en el documento general:

- [Memoria TFG/TFM](#)

Para este TFG en concreto se espera que, además de los apartados estándar, se preste especial atención a:

- Justificación de la **elección de diseño** de la interfaz para personas mayores.
 - Descripción de las **actividades de DCU** realizadas (entrevistas, prototipos, pruebas).
 - Discusión de las **limitaciones** del prototipo (por ejemplo, no disponer de una muestra grande de usuarios).
-

9 Anexos sugeridos

El alumno puede incluir en la memoria o en repositorios anexos:

- Backlog inicial y/o final del proyecto.
- Guiones de entrevistas y pruebas de usabilidad.
- Wireframes y diseños de la interfaz.
- Fotos del prototipo físico de la caja.

- Diagramas de arquitectura y modelos de datos.

Este documento de trabajo se considera una **referencia viva**: si durante el proyecto se acuerdan cambios de alcance o prioridades, se actualizará (mediante commits) y esos cambios quedarán reflejados en el historial del repositorio.